

Modelo em Word de Relatório para a Disciplina de Laboratório de Eletrônica

Marina Pimentel
marina.moreno@aluno.umb.br
222014071
Turma C

OBJETIVO

Adquirir habilidades práticas no manuseio e montagem de circuitos com amplificadores operacionais (AmpOp) e Analisar o comportamento do AmpOp em diferentes configurações de malha fechada e validar conceitos teóricos como o curto-circuito virtual e a saturação .

I. INTRODUÇÃO

O amplificador operacional é um componente eletrônico ativo fundamental na eletrônica analógica. Ele é projetado para amplificar a diferença de potencial entre suas entradas, podendo operar em diversas configurações dependendo da rede de realimentação utilizada.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Modelo Ideal vs. Real: O AmpOp ideal possui ganho (A) infinito, impedância de entrada (R_i) infinita e de saída (R_o) nula. Na prática, esses valores são finitos, mas suficientemente altos/baixos para permitir aproximações.

Curto-Circuito Virtual: Em malha fechada com realimentação negativa, a diferença de tensão entre as entradas inversoras (-) e não-inversora (+) é considerada nula ($V_+ \approx V_-$), e a corrente que entra nos terminais é desprezível.

Saturação: A tensão de saída é limitada pelas fontes de alimentação (V_{CC} e V_{EE}). Quando o ganho teórico exige uma saída além desses limites, o sinal sofre distorção (ceifamento).

III. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Conforme o roteiro, as seguintes configurações serão simuladas no LTSpice utilizando o modelo do componente definido pela matrícula e o LM741:

- **Amplificador Inversor:** Cálculo de ganho e observação da inversão de fase e saturação.

- **Amplificador Não-Inversor:** Verificação do ganho positivo e da alta impedância de entrada.
- **Seguidor de Tensão (Buffer):** Validação do ganho unitário e sua função de isolamento de impedância.
- **Amplificador de Diferença:** Verificação da saída proporcional à diferença das tensões de entrada

IV. SIMULAÇÕES

V. RESULTADOS E ANÁLISES

VI. CONCLUSÃO

REFERENCES

- [1]
- [2]
- [3]